

doi:10.19665/j.issn1001-2400.2019.02.009

一种智能高效的并行护士排班算法

王 陟, 李雁妮

(西安电子科技大学 计算机科学与技术学院, 陕西 西安 710071)

摘要: 护士排班问题是多约束条件下的 NP 难优化问题, 好的排班对提高护士工作效率、优化医院人力资源配置具有重要意义。然而, 目前大多数算法不仅在计算时间和求解质量之间难以有效达到平衡, 而且很难在可行的时间内求解这类大规模问题。针对上述问题, 提出了一种新的智能高效两步并行护士排班算法。第 1 步采用启发式调整排序随机生成问题的初始解, 以获得高质量的算法初始解; 在此基础上, 第 2 步采用并行智能多样化变邻域搜索和增量式计算来快速寻优。同时, 采用随机扰动使算法逃离局部最优, 并引入禁忌列表以避免冗余计算。大量的标准测试数据集上的仿真实验结果表明: 这种算法在平均解质量和运行时间上均优于现有最好的护士排班算法, 且更适用于大规模护士排班问题的求解。

关键词: 护士排班; 智能多样化变邻域搜索; 并行增量式计算

中图分类号: TP39 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-2400(2019)02-0047-07

Algorithm for intelligent and efficient parallel rostering of nurses

WANG Zhi, LI Yanni

(School of Computer Science and Technology, Xidian Univ., Xi'an 710071, China)

Abstract: Nurse rostering problem, NRP is an NP-hard optimization problem with multiple constraints. Good nurse rostering is of great significance to improve the efficiency of nurses' work and optimize the allocation of human resources in hospitals. However, most existing NRP algorithms not only suffer from a non-effective balance between computational time and solution quality, but also deal with the large-scale NRP with difficulty. Motivated to overcome the above problem, in this paper, an intelligent and efficient two-steps parallel nurse rostering algorithm IEPNR is presented with some intelligent and efficient optimization strategies. First, the IEPNR adopts a heuristic method to sort initial stochastic solutions to obtain its high-quality initial solution. Then, a novel intelligent parallel diversified variable neighborhood search and incremental computing strategy are used to quickly obtain optimal solutions. Meanwhile, the random disturbances and a taboo list are introduced to efficiently escape from local optimal solutions and to avoid redundant calculations. Extensive experiments on the benchmarks show that the proposed algorithm IEPNR outperforms the state-of-the-art algorithms in the average solution quality and running time, and that it is more suitable for the large-scale NRP.

Key Words: nurse rostering; intelligent variable neighborhood search; parallel incremental computing

护士排班问题(Nurse Rostering Problem, NRP)是一类多约束条件下的组合优化 NP 难问题^[1], 即给定一个护士集合、一个班次集合和一个约束集合, 在一个时间周期内尽可能地满足各种约束条件, 将具有不同技能的护士科学合理地排班到该时间周期内的每天的班次中。好的排班不仅可提高护士的工作效率, 优化医院的人力资源分配, 并且其算法也可以应用到其他资源调度问题中^[2-3]。针对护士排班这一 NP 难问

收稿日期: 2018-12-10

网络出版时间: 2019-01-08

基金项目: 国家自然科学基金(61472296)

作者简介: 王陟(1993—), 男, 西安电子科技大学硕士研究生, E-mail: xd_zhiwang@163.com

通信作者: 李雁妮(1962—), 女, 教授, E-mail: yannili@mail.xidian.edu.cn

网络出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1076.TN.20190107.1742.002.html>

题,国内外众多学者展开研究,相关国际化组织也分别于 2010 年及 2014 年成功举办了两届世界护士排班大赛^[3-4]。护士排班及其他组合优化问题多采用智能优化算法进行求解,这些算法主要分为两类:精确算法^[5-6]和启发式算法^[7-16]。精确算法可找到全局最优解,但计算时间复杂度高,且不适合求解大规模的护士排班问题。因此,目前较为流行的护士排班算法大多采用启发式优化方法,以期在一个合理可行的时间内找到问题的最优解或次优解。Awadallah 等^[8]基于和声搜索与爬山法相结合等优化策略,分别提出了一种较好的护士排班算法,但其算法解的质量及时间性能还有待于提高。为了广泛搜索并加快问题寻优,Lü 和 Zheng 等^[9-10]采用自适应/随机变邻域搜索策略,分别提出了两种高效的护士排班算法 ANS^[9]和 RVNS^[10]。为了有效地应对护士排班这一 NP 难问题,并进一步提高护士排班问题算法的性能,文献[11-14]采用不同的优化策略进行了积极大胆的尝试与探索。近年来,开始出现将精确算法和启发式算法相结合的较好的护士排班算法^[15]。但现有算法主要存在以下缺陷:①采用随机策略生成的算法初始解质量不稳定;②算法搜索方法单一或者搜索策略不尽合理,导致算法易陷入局部最优,全局寻优能力较差;③除 RVNS 算法外,现有的算法均不适合大规模的护士排班问题,且所有算法均为串行算法,解的质量和性能都有待于进一步提高。

针对护士排班这一 NP 难问题并为了有效克服已有算法的缺陷,笔者提出了一种新的高效并行护士排班算法(Intelligent and Efficient Parallel Nurse Rostering algorithm, IEPNR)。IEPNR 首先采用启发式排序随机生成问题的初始解,以获得高质量的算法初始解;然后,采用并行自适应多样化变邻域搜索和增量式计算来快速寻优。同时,采用随机扰动与禁忌列表以使算法有效逃离局部最优并避免冗余计算。大量的标准测试数据集上的仿真实验结果表明:IEPNR 算法在平均解质量和运行时间上均远优于现有最好的护士排班算法——ANS 和 RVNS,且更适合于大规模护士排班问题。

1 护士排水问题的形式化描述及问题优化模型

给定护士集合 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$, 日期集合 $D = \{d_1, d_2, \dots, d_m\}$, 班次类型集合 $H = \{\text{早班, 中班, 晚班}\}$, 护士排班问题可形式化地描述为:在给定必须满足的若干硬约束(Hard Constraint, HC)和最大化地满足若干软约束(Short Constraint, SC)的前提下,给出一个护士排班问题的可行解,即护士排班表 $X_{|S| \times |D|} = \{x_{i,j} \mid x_{i,j} \in H, 1 \leq i \leq |S|, 1 \leq j \leq |D|\}$ 。

根据第一届护士排班大赛中的规定,在护士排班问题中,必须满足的硬约束共有两个,分别记为 H_{C1} 和 H_{C2} 。其中, H_{C1} :在一个时间周期内的每一天,必须满足所有班次所要求的护士类别(护士长、高级护士、普通护士)及相应人数; H_{C2} :一个护士每天最多只能安排班次类型集合 H 中的一种。应最大化地满足的软约束共计 18 个,分别记为 $S_C = \{s_{c1}, s_{c2}, \dots, s_{c18}\}$ 。如 s_{c1}/s_{c2} , 在一个排班周期内一名护士的最大/小工作天数约束; s_{c3}/s_{c4} , 在一个排班周期内一名护士的最大/小连续工作天数约束,等等。具体的 $s_{c1} \sim s_{c18}$ 的定义及形式化描述请参见文献[3]。

对于护士排班问题的一个满足所有硬约束的可行解 X , 若排班护士集合中的第 n 个护士对软约束 s_a 有一次违反,记为 $\overline{s_a}$, 定义其惩罚值为 1。第 n 个护士对 S_C 总的违约度定义为 $f_n(X) = \sum w_i \overline{s_a}$ (w_i 是软约束 s_a 的权重, $1 \leq n \leq |S|, s_a \in S_C, 1 \leq i \leq |S_C|$), 将 X 中所有排班护士的总违约度记为 $f(X)$ 。为了简化问题并高效求解,将护士排班问题建模为式(1)所示的单目标优化模型,并进行求解。

$$\min f(X) = \sum_{n=1}^{|S|} f_n(X) \quad , \quad \text{s. t. } H_{C1} + H_{C2} \quad . \quad (1)$$

2 一种智能高效的并行护士排班算法

为了清楚地论述 IEPNP 算法的思想,首先给出算法的框架,之后详细论述所采取的主要智能优化与加速计算策略。

<http://journal.xidian.edu.cn/xdxb>

2.1 IEPNR 算法框架

基于式(1)所构建的护士排班问题模型,提出了一种新型智能高效的两步并行护士排班算法——IEPNR。算法框架如下:第1步,将随机生成的满足硬约束的可行初始解中的每个排班护士的违约度值按降序进行排序,采用启发式方法调整/替换高违约度的护士排班项,从而获得一个较高质量的算法初始解(由算法的 Optimal_Initial()函数实现);第2步,采用并行智能多样化变邻域搜索和增量式计算在搜索范围内快速找到最优解。同时,采用随机扰动与禁忌列表以使算法有效逃离局部最优和避免冗余计算。最终,在可行的时间内,找到问题的最优解或次优解(由算法的 Intelligent_Search()函数实现)。

算法1 一种智能高效的并行护士排班算法。

输入: Problem instance;

输出: The best solution X^* ;

- ① Read S, D, H, H_{C1}, H_{C2} , and S_C ;
- ② $X^0 \leftarrow \text{Optimal_Initial}(S, D, H, H_{C1}, H_{C2}, S_C)$;
- ③ $X^* \leftarrow \text{Intelligent_Search}(X^0, S, D, H, H_{C1}, H_{C2}, S_C)$;
- ④ return X^* 。

算法2 Optimal_Initial($S, D, H, H_{C1}, H_{C2}, S_C$)。

- ① Randomly select half D_1 of D , and randomly initial the shifts of the solution X^0 on D_1 subjecting to H_{C1} and H_{C2} ;
- ② $D_2 \leftarrow D - D_1$;
- ③ Sort the shifts of a random date d of D_2 in descending order by the number of nurse required;
- ④ Assign shift of d to the nurse n of the unassigned nurse set in ascending order by $f_n(X^0)$;
- ⑤ Adjust shifts on D_1 according to Line 3—4;
- ⑥ return X^0 。

算法3 Intelligent_Search($X^0, S, D, H, H_{C1}, H_{C2}, S_C$)。

- ① $L_t \leftarrow \emptyset$; $d_t \leftarrow 0$; $i \leftarrow 0$;
- ② repeat
- ③ $X^{i+1} \leftarrow X^i$;
- ④ Select moves to optimize X^{i+1} by using search strategies with d_t and L_t ;
- ⑤ Update d_t and L_t ;
- ⑥ Calculate $f(X^{i+1})$ in parallel;
- ⑦ if $f(X^{i+1})$ can not be improved then
- ⑧ Randomly perturb X^{i+1} ;
- ⑨ else if $f(X^{i+1})$ reaches the improvement cutoff then
- ⑩ break;
- ⑪ end if
- ⑫ $i \leftarrow i + 1$;
- ⑬ until a stop criterion is met;
- ⑭ $X^* \leftarrow X^{i+1}$;
- ⑮ return X^* 。

下面将对所提出的 IEPNR 算法中的主要优化和加速计算策略进行论述。

2.2 基于启发排序的高质量初始解

目前大多数护士排班算法都采用满足硬约束的条件所随机生成的可行解作为算法的初始解。该方法的优点是实现简单,但其初始解的质量无法保证。笔者的理论分析和大量实验结果表明:一个较高质量的初始

解能够缩短算法的优化时间。因此,IEPNR 采用启发排序方法来获得一个较高质量的初始解,实现过程 Optimal_Initial()的具体步骤如下:

第 1 步 随机选择排班日期集合 D 的一半 D_1 ,在满足硬约束的条件下随机生成在 D_1 时间期内的护士排班表 X^0 。

第 2 步 在 X^0 剩余排班日期集合 $D_2 = D - D_1$ 中随机选取某一天,将该天班次按所需人数进行降序排序,然后依此顺序将未分配排班护士且违约度升序的顺序安排进该天的各班次中。

第 3 步 对 X^0 中 D_1 时间段内的每天已随机生成的可行排班,按照第 2 步的方法进行优化排班调整,直至 D_1 中的每天排班都调整完毕为止。输出较高质量的可行初始解 X^0 。

2.3 智能的多样化变邻域搜索策略

IEPNR 主要通过智能多样化变邻域搜索策略以及增量和并行计算方法来加速算法的性能。下面先给出相关的基本概念,之后再详细论述。

定义 1 位移。对于一个护士排班问题的可行解 X ,将其中某天 $d(d \in D)$ 已排班的两个护士 i 和 j 的班次互换,或将有班次的护士 i 的班次安排给还未排班的护士 j 称作一个位移,记为 $m(d, i, j)$ (简记为 m)。 X 上可执行位移的集合记为 $M(X)$ 。若两个位移 m_1 和 $m_2(m_1, m_2 \in M(X))$,其各自对应的日期及排班护士互不相同,则称 m_1 和 m_2 互不相关;否则,称其相关。

定义 2 邻域。给定护士排班问题的一个可行解 X ,在 X 上的一次 m 运算记为 $X \oplus m$,则 X 的邻域为

$$N(X) = \{X \oplus m | m \in M(X)\} \quad (2)$$

定义 3 违约度增量。对于一个可行的 X ,执行一次或若干次位移 $m(m \in M(X))$ 后,某护士的违约度 $f_n(X)$ 或 X 总的违约度 $f(X)$ 的改变量称为违约度增量,分别记为 $\Delta f_n(m)$ 和 $\Delta f(m)$ 。

定义 4 3 种变邻域搜索。在 X 上可执行位移操作集 $M(X)$ 中的任一元素 $m(d, i, j)$ 。当满足 $d \in D$,护士 $i \in S, j \in S$ 时,由于 m 可在整个 D 和 S 中进行搜索,故在此大邻域的搜索称为密集搜索;当 $i \in S^*, j \in S^*$ 时, $S^* \subseteq S$,由于 m 只能在 S 中的子集 S^* 进行操作,故该搜索称为过渡搜索;当 $i \in S^*, j \in S^*$ 时, $S^* \subseteq S$,对于随机选择的护士 i 和 j 所进行的一个位移操作 m ,不要求其 $\Delta f(m)$ 有所下降,但其 m 会使护士 i 和/或 j 的某个/些对软约束的违约值下降,则该搜索被称为多样化搜索。

IEPNR 算法通过对以往搜索计算结果的学习,智能地在定义 4 中的 3 种不同的变邻域搜索策略中进行切换,主要通过其创建的禁忌列表 L_t 和多样化水平参数 $d_t(d_t \in [0, 1])$ 来达到智能搜索与切换,同时避免其中的冗余计算,最终达到广泛搜索并快速寻优的目的。

禁忌列表 L_t 的作用是对算法已执行过的位移操作 m 进行记录,防止算法在一定的迭代次数内该位移操作 m 被再次执行,以避免不必要的冗余计算。受文献[3]的启发,并在大量实验的基础上,设 $|L_t| = \lfloor 0.8|S| \rfloor + \text{rand}(3)$,其中 $\text{rand}(3)$ 为 1 到 3 的随机整数。 L_t 的初值赋为空集,当且仅当:①若所选择的一个位移操作 m 不在禁忌列表中,且此时 L_t 非空,则 m 记录到 L_t 中;②一个位移操作 m 已在禁忌列表中,但本次执行它产生的解比当前最好解更优,则将该位移从禁忌列表中移除。

多样化参数 d_t 用于算法 IEPNR,能以定义 4 中的 3 种不同变邻域搜索寻优并进行智能切换。IEPNR 运行过程中:

(1) d_t 赋初值为 0,以密集搜索方式迅速优化初始解 X^0 。当算法的密集搜索已无法使当前解的违约度再降低时,则 d_t 值以步长 $\lambda \cdot (1 - d_t)$ 进行递增。当 $d_t \in [0, \alpha](\alpha = 0.30)$ 时,执行密集搜索。

(2) 当 $d_t \in (\alpha, \beta](\beta = 0.65)$ 时,算法执行过渡搜索。当算法的过渡搜索已无法使当前解的违约度再降低时, d_t 以步长 $\lambda \cdot (1 - d_t)$ 进行递增。

(3) 当 $d_t \in (\beta, 1]$ 时,算法执行多样化搜索。当算法的多样化搜索已无法使当前解的违约度再降低时, d_t 值以步长 $\lambda \cdot d_t$ 进行递减,直至算法切换至密集搜索。

(4) 同时,算法规定,在一定迭代次数内无法使当前解的违约度降低或搜索策略切换较为频繁时,算法将强行设置 d_t 值为 1,算法结束本轮迭代搜索,为跳出局部最优解进行随机扰动。

在 IEPNR 算法中,当 λ 取值较大时,搜索策略切换频繁,导致解的质量不稳定;当 λ 取值较小时,搜索策略无法有效地进行切换,算法效率较低。通常,经验性地设定 $\lambda=0.1$ 。

IEPNR 算法中智能化的多样化变邻域搜索过程 Intelligent_Search() 主要实现步骤如下:

第 1 步 创建禁忌列表 $L_i=\emptyset$,置参数 $d_i=0$,算法迭代初值 $i=0$ 。

第 2 步 $X^{i+1} \leftarrow X^i$,基于 L_i 和 d_i ,并采用上述智能的多样化变邻域搜索策略进行循环迭代对 X^{i+1} 进行优化。陷入局部最优了吗? 是,转第 3 步;否则, X^{i+1} 达到期望值吗? 是,转第 4 步;否则, $i \leftarrow i+1$,继续循环迭代寻优。

第 3 步 对 X^{i+1} 进行随机扰动, $i \leftarrow i+1$,转第 2 步。

第 4 步 $X^* \leftarrow X^{i+1}$,输出最优解 X^* 。

2.4 增量并行的高效计算

通过前面的论述已知,护士排班问题是一个组合优化的 NP 难问题。特别是当问题规模增大时,例如,护士集合 S ,或者排班日期集合 D ,或者软约束集合 S_c 的规模增大,或者它们组合增大时,问题的搜索空间将极其巨大,导致问题无法在可行时间内进行求解。为了应对大规模的护士排班问题,笔者提出了以下高效的计算方法。

2.4.1 并行计算多个位移违约度

通过定义 1,并经分析和证明,得到了引理 1。

引理 1 位移可加性。对于某个可行解 X , X 上的 $k(2 \leq k \leq |S|/2)$ 个互不相关的位移操作 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 同时执行时,其违约度增量 $\Delta f(m_1, m_2, \dots, m_k)$ 等于其违约度的增量之和:

$$\Delta f(m_1, m_2, \dots, m_k) = \sum_{i=1}^k \Delta f(m_i) \quad , \quad m_i \in M(X) \quad .$$

(3)

基于上述引理,提出了在一次迭代寻优过程中,可将 k 个 m 改为一次搜索选取 k 个互不相关的 m ,然后同时在排班表中对它们进行高效操作的方法。该方法不仅可以 k 倍提高搜索计算效率,而且大量的实验结果也表明:单次选取多个位移操作不仅使得算法优化收敛更快,并且可以增加跳出局部最优解的概率。

2.4.2 增量计算

在算法优化迭代计算时,在某次迭代的一个候选可行解 X^i 执行一个位移操作 m 后,则得到的 X^i 的违约度为

$$f(X^i) = f(X^i) + \Delta f(m) \quad .$$

(4)

不同于现有的护士排班问题算法大多采用每执行一个位移操作 m ,均需从零开始计算其总违约度值的方式,IEPNR 的增量计算彻底消除了冗余计算,大大地提升了算法的时间效率。

2.4.3 并行计算

通过理论分析与实验结果表明:算法中最耗时间的计算是排班表中其表项违约度的计算。幸运的是,各项软约束的计算彼此之间互不干扰。因此,为了进一步提高算法计算的效率,采用 MapReduce 并行编程思想。首先将每个护士的排班表和软约束违约度计算任务进行切分,分配给一个空闲线程,然后将每个线程的计算结果再归约求和,得到最终的排班表的总违约度值。

3 实验结果及分析

3.1 实验软硬件平台及测试数据集

实验的硬件平台为 Intel Core i7-7700 4 核 8 线程 CPU 3.6GHz, RAM 16GB, Win10 (64 位), 软件平台为 jre-8u144。为了具有比较的公平性,IEPAN 算法及所比较的 ANS 和 RVNS 算法采用同样的软硬件平台进行实现和测试。实验数据集选取 INRC-2010 竞赛测试集^[10]中最具有代表性的 9 个案例。其中有 sprint、medium 和 long 这 3 种类别,护士规模为 10, 30, 50, 依次增大。上述类型又由 early、late 和 hidden 这 3 种不

同的软约束集合从简到难构成。

3.2 实验结果及分析

表 1 展示了 ANS、RVNS 和 IEPNR 算法在 9 种不同的标准测试集运行 10 次的平均违约度值 f_{avg} 、平均迭代次数 i_{avg} 和平均运行时间 t_{avg} 。

表 1 ANS、RVNS 与 IEPNR 算法性能对比实验结果

测试用例	ANS 算法 ^[9]			RVNS 算法 ^[10]			IEPNR 算法					
	f_{avg}	i_{avg}	t_{avg}/s	f_{avg}	i_{avg}	t_{avg}/s	f_{avg}	i_{avg}	1 线程 t_{avg}/s	2 线程 t_{avg}/s	4 线程 t_{avg}/s	8 线程 t_{avg}/s
sprint_early	57.7	2 710	32.89	56.8	12 143	8.84	56.2	7 628	7.92	6.19	5.32	3.99
sprint_late	40.2	14 958	747.80	40.6	51 869	44.97	40.0	57 629	47.63	35.54	27.69	20.76
sprint_hidden	50.6	17 644	1 283.61	47.5	123 715	119.85	42.5	174 213	115.68	103.29	84.44	67.55
medium_early	243.9	82 017	7 146.02	245.2	36 078	61.50	241.2	33 824	57.13	54.33	47.65	34.21
medium_late	256.9	92 976	27 043.33	244.3	396 876	570.46	227.7	317 684	549.05	432.32	343.51	288.55
medium_hidden	301.6	122 406	98 504.15	198.3	890 584	1 377.67	161.9	563 110	1 273.53	776.54	660.42	495.31
long_early	265.3	80 481	76 057.60	216.2	205 851	370.82	205.6	146 229	280.65	194.90	134.32	98.054
long_late	—	—	—	315.7	928 343	1 590.92	284.3	809 520	1 535.57	1 228.26	853.61	630.93
long_hidden	—	—	—	456.4	886 918	2 390.62	436.8	411 323	1 661.45	1 278.04	912.78	657.20

注：“—”表示算法平均运行时间远大于 24h，无法给出运行结果。

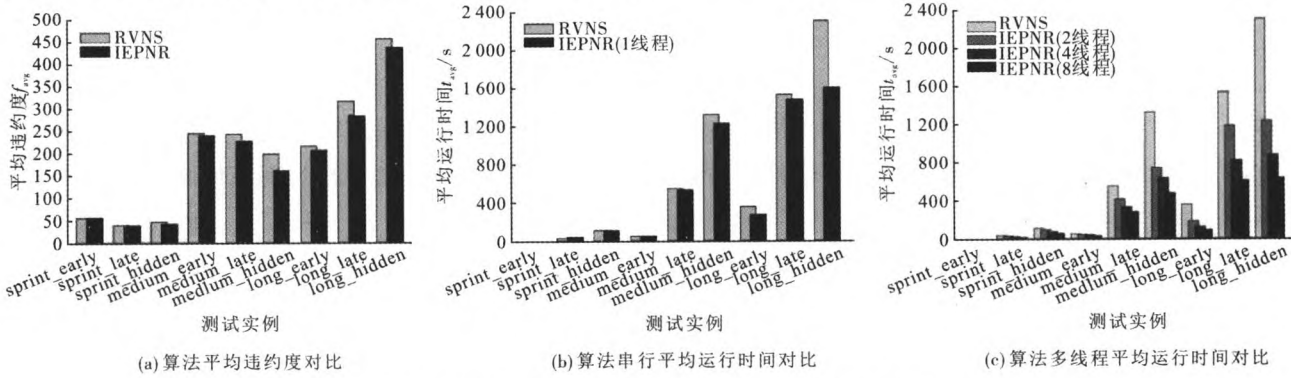


图 1 IEPNR 算法与 RVNS 算法计算性能对比示意图

从表 1 和图 1 中可以看出,IEPNR 算法在平均解质量上均远优于现有最好的护士排班算法 ANS 和 RVNS。与 ANS 算法已求解出的 7 个案例相比,IEPNR 算法的平均违约度最大降低了 139.7,平均降低了 34.4;与 RVNS 算法的平均违约度相比,IEPNR 算法的平均违约度最大降低了 36.4,平均降低了 17.8。实验结果表明,IEPNR 算法中智能化的多样化变邻域搜索策略是合理有效的。

在运行时间方面,IEPNR 算法的运行时间随着测试案例规模扩大而增长较缓,RVNS 算法的运行时间增长较快,而 ANS 的运行时间呈指数级增长。对于 long 类型的大规模案例,ANS 算法已无法有效求出可行解。从图 1(c)中可以看出,与 RVNS 算法相比,其单线程的运行时间比之要少;IEPNR 算法在 8 线程时其算法平均运行速度要比 RVNS 快 3.8 倍。实验结果充分证明了 IEPNR 所采用的并行增量式计算策略是高效可行的。

为了进一步对比 3 种算法的单次迭代计算性能,选择平均违约度值较为接近的案例 medium_early 进行多次试验。从表 1 的实验结果可算出,ANS 算法单次迭代所需平均时间为 87.13 ms,RVNS 算法单次迭代所需平均时间为 1.70 ms,IEPNR 算法 1 线程单次迭代所需平均时间为 1.69 ms。与 ANS 算法相比,缩短到 1/50 的时间。说明 IEPNR 算法在单次迭代中的计算量要远远少于 ANS 算法,并且证明了 IEPNR 所采用的增量式计算方法可有效减少单次迭代的计算量。

4 总 结

针对护士排班这一 NP 难问题,并为了克服已有算法的缺陷,首先将问题建模抽象为一个单目标优化问题,之后基于所提出的一系列优化策略,如启发式排序、禁忌与智能多样化搜索、增量与并行计算等,创新性地提出了一种智能高效的两步并行护士排班算法——IEPNR。在标准测试数据集上的测试结果表明:IEPNR 算法不仅大大优于目前已有最好的护士排班算法,而且更适用于大规模护士排班问题的求解。从现有公开文献来看,这是第一个并行高效的护士排班算法。下一步的努力方向是,将 IEPNR 优化改造为一分布式并行算法,以进一步提高算法的时间性能;另外,进一步精化与抽象问题模型与问题求解算法,以使算法适用于一般大规模的资源调度问题的求解。

参考文献:

- [1] BRUCKER P, QU R, BURKE E. Personnel Scheduling: Models and Complexity[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 210(3): 467-473.
- [2] ERNST A T, JIANG H, KRISHNAMOORTHY M, et al. Staff Scheduling and Rostering: a Review of Applications, Methods and Models[J]. European Journal of Operational Research, 2004, 153(1): 3-27.
- [3] HASPELAGH S, De CAUSMAECKER P, SCHAEFER A, et al. The First International Nurse Rostering Competition 2010[J]. Annals of Operations Research, 2014, 218(1): 221-236.
- [4] CESCHIA S, DANG N T T, De CAUSMAECKER P, et al. The Second International Nurse Rostering Competition [CA/OL]. [2018-11-20]. <http://www.pataconference.org/patat2014/proceedings/3.33.pdf>.
- [5] RAHIMIAN E, AKARTUNALI K, LEVINE J. A Hybrid Integer and Constraint Programming Approach to Solve Nurse Rostering Problems[J]. Computers and Operations Research, 2017, 82: 83-94.
- [6] SANTOS H G, TOFFOLO T A M, GOMES R A M, et al. Integer Programming Techniques for the Nurse Rostering Problem[J]. Annals of Operations Research, 2016, 239(1): 225-251.
- [7] 姜建国,周佳薇,郑迎春,等. 一种自适应细菌觅食优化算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2015, 42(1): 75-81.
JIANG Jianguo, ZHOU Jiawei, ZHENG Yingchun, et al. Adaptive Bacterial Foraging Optimization Algorithm [J]. Journal of Xidian University, 2015, 42(1): 75-81.
- [8] AWADALLAH M A, AL-BETAR M A, KHADER A T, et al. Hybridization of Harmony Search with Hill Climbing for Highly Constrained Nurse Rostering Problem[J]. Neural Computing and Applications, 2017, 28(3): 463-482.
- [9] LÜ Z P, HAO J K. Adaptive Neighborhood Search for Nurse Rostering[J]. European Journal of Operational Research, 2012, 218(3): 865-876.
- [10] ZHENG Z R, LIU X, GONG X. A Simple Randomized Variable Neighbourhood Search for Nurse Rostering [J]. Computers and Industrial Engineering, 2017, 110: 165-174.
- [11] HADDADI S, GUESSOUM F. Hybridizing Subgradient Optimization and Very Large Scale Neighborhood Search for Nurse Rostering[J]. American Journal of Mathematical & Management Sciences, 2018, 37(1): 1-14.
- [12] LIU Z Y, LIU Z, ZHU Z, et al. Simulated Annealing for a Multi-level Nurse Rostering Problem in Hemodialysis Service [J]. Applied Soft Computing Journal, 2018, 64: 148-160.
- [13] EL ADOLY A A, GHEITH M, NASHAT FORS M. A New Formulation and Solution for the Nurse Scheduling Problem: A Case Study in Egypt[J]. Alexandria Engineering Journal, 2018, 57(4): 2289-2298.
- [14] FÜGENER A, PAHR A, BRUNNER J O. Mid-term Nurse Rostering Considering Cross-training Effects [J]. International Journal of Production Economics, 2018, 196: 176-187.
- [15] RAHIMIAN E, AKARTUNALI K, LEVINE J. A Hybrid Integer Programming and Variable Neighbourhood Search Algorithm to Solve Nurse Rostering Problems[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 258(2): 411-423.
- [16] 姜建国,田旻,王向前,等. 采用扰动加速因子的自适应粒子群优化算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2012, 39(4): 74-80.
JIANG Jianguo, TIAN Min, WANG Xiangqian, et al. Adaptive Particle Swarm Optimization via Disturbing Acceleration Coefficients[J]. Journal of Xidian University, 2012, 39(4): 74-80.

(编辑: 郭 华)

<http://journal.xidian.edu.cn/xdxb>